高中化学 OpenSciEd 高中 · C.3 地球系统中的分子过程

电子数为何不等于键数

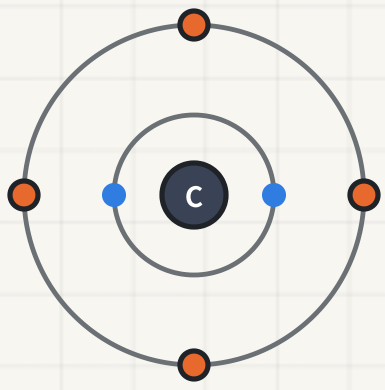
第7课 电子层模型

（为什么元素的电子数和它形成的键数不一样？ · 探究）

01

现象

电子层模型能解释元素电子数的差异和形成连接数的差异



碳

6 个电子

4 个价电子

形成 4 个键

↓

02

评估模型

教材探究：研究新的原子结构模型，评估不同模型在解释和预测元素间相互作用（键）方面有多有用

几种原子模型

比较各模型

能解释什么

评估

哪个最能预测

元素间的键

↓

03

得出结论

可以用多种原子亚结构模型解释碳的电子数和连接数的差别；显示价电子的原子结构模型最适合判断每种元素和其他元素会形成几个相互作用（连接）

碳的谜题

电子数 ≠ 键数

用电子层模型解释

价电子模型

最适合判断

每种元素的连接数

这一课弄明白

- **价电子** · 决定成键
- **模型** · 有用性不同
- **拓展** · 画氧原子电子层
- **安全** · 模型小零件收好

教材来源：OpenSciEd C.3 Molecular Processes in Earth Systems 第7课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）